



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 3: Visualização e Dashboards Geoespaciais

Folium, Plotly, Streamlit e dashboards interativos de dados geoespaciais em Python

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



O que vamos explorar

Do mapa Folium ao dashboard Streamlit — visualização geoespacial profissional

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 01 | Folium: mapas interativos Leaflet em Python | 05 | Streamlit: dashboard geoespacial em Python puro |
| 02 | Camadas, popups, heat maps e time slider no Folium | 06 | Integração Folium + GeoPandas + Streamlit |
| 03 | Plotly Express: mapas coropléticos e scatter_geo | 07 | Pipeline completo: dashboard publicável |
| 04 | Kepler.gl: visualizações 3D de grandes volumes geo | 08 | Conclusão |

Dados geospaciais que qualquer pessoa consegue ver

A visualização é onde a análise geoespacial encontra o tomador de decisão. Folium cria mapas Leaflet interativos exportados como HTML — nenhuma instalação necessária para visualizar. Streamlit transforma um script Python em um dashboard web em minutos.

Este módulo fecha o ciclo do mini curso: você terá um dashboard geoespacial completo, publicável e acessível ao celular, alimentado pelos dados processados com GeoPandas e Rasterio nos módulos anteriores.

FOLIUM EM 1 IDEIA

`folium.Map()` + HTML

- Mapa interativo sem JavaScript
- Export HTML — abre em qualquer browser
- Streamlit = dashboard em 30 linhas



Seis ferramentas de visualização geoespacial Python

Do mapa estático ao dashboard interativo — o arsenal visual do analista geo



Folium — Mapas Leaflet



Plotly Express Geo



Kepler.gl 3D



Streamlit Dashboard



matplotlib + contextily



Pydeck — 3D com deck.gl



Folium: Mapas Interativos Leaflet em Python

`import folium; m = folium.Map(location=[-15.8, -47.9], zoom_start=4)` — mapa do Brasil centralizado. `folium.GeoJson(gdf).add_to(m)` adiciona qualquer GeoDataFrame como camada interativa com popup automático.

Camadas extras: `folium.plugins.HeatMap(dados)` para densidade; `folium.plugins.TimestampedGeoJson` para animação temporal; `folium.Choropleth` para coroplético com escala de cor automática. Export: `m.save('mapa.html')`.

EXEMPLO PRÁTICO

Dashboard de IDH municipal: Folium Choropleth com GeoJSON IBGE + dados de IDH + Streamlit sidebar com filtro por região — dashboard publicável no Streamlit Cloud em 50 linhas de Python.



HTML em 5 linhas

Mapa Leaflet interativo com Folium

`folium.Map()` + `GeoJson` + `Choropleth` + `m.save()` = mapa web interativo exportável.

Plotly, Streamlit e Dashboard Completo

Mapas coropléticos com Plotly Express e dashboard interativo com Streamlit



Plotly Express Geoespacial

- `px.choropleth()`: mapa coroplético com GeoJSON personalizado
- `px.scatter_geo()`: pontos georreferenciados com tamanho e cor por atributo
- `px.density_mapbox()`: mapa de calor de densidade com Mapbox
- Integra nativamente com Pandas — coluna lat/lon automaticamente



Streamlit: Dashboard em Python

- `st.map(df)`: mapa básico com ponto lat/lon em 1 linha
- `folium_static(m)`: renderiza mapa Folium dentro do Streamlit
- `st.sidebar.selectbox()`: filtro que atualiza o mapa automaticamente
- streamlit deploy: publicação gratuita em streamlit.io



Pipeline Dashboard Completo

- Leitura: `gpd.read_file()` ou API IBGE
- Processamento: joins espaciais e cálculos de indicadores
- Visualização: Folium Choropleth com popup detalhado
- Deploy: Streamlit Cloud — dashboard público em 10 minutos

Do dado geoespacial ao dashboard publicável

Quatro etapas do pipeline de visualização geoespacial interativa em Python



Python geoespacial: do pixel ao dashboard

Resumo: Este módulo fecha o mini curso Python para Dados Geoespaciais com a habilidade mais valorizada: comunicar análises geoespaciais complexas em dashboards interativos e acessíveis. Folium + GeoPandas + Streamlit formam o stack de visualização geo mais produtivo em Python.

Perspectiva Futura: *Lonboard (visualização de grandes datasets geo no browser) e o crescimento de plataformas de deploy gratuitas como Streamlit e HuggingFace Spaces tornam a publicação de dashboards geoespaciais acessível a qualquer analista.*



FOLIUM + STREAMLIT

Dashboard geoespacial publicável em 50 linhas

De GeoPandas ao Streamlit — dashboard geo publicado no browser.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do dado ao dashboard que todos veem.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo